REPUBLIQUE DU SENEGAL

UNIVERSITE IBA DER THIAM DE THIES
U.I.D.T

# UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE

# SCIENCE DE L'INGENIEUR

# LICENCE 2 GEOMATIQUE

# PROJET DU TRAFIC ROUTIER DANS LA VILLE DE THIES

**Groupe 5**


*SOUS LA DIRECTION DU DR. ALPHOUSSEYNI* NDONKY

*Réalisé par* :

AWA FAYE

AGATHE YACINE DIOUF

MAMADOU FALL DIOP

SERIGNE MANSOUR GAYE


**Date : 19/12/2025**

Plan :

I. INTRODUCTION

II. MÉTHODOLOGIE DU TERRAIN

III. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

IV. CONCLUSION

# I.INTRODUCTION

**La région de Thiès occupe une position stratégique dans l'organisation territoriale du Sénégal, en raison de sa proximité avec Dakar et de son rôle de carrefour entre la presqu'île du Cap-Vert et l'intérieur du pays. Cette situation, combinée à une urbanisation rapide et à l'intensification des activités socio-économiques, entraîne une augmentation progressive du trafic routier et une pression accrue sur les infrastructures de transport.**

**L'analyse du trafic routier constitue ainsi un enjeu majeur pour la compréhension des dynamiques de mobilité urbaine. À cet égard, les Systèmes d'Information Géographique (SIG) offrent des outils efficaces permettant de structurer, analyser et représenter spatialement les données de circulation, facilitant l'identification des zones à forte intensité de trafic et des points de congestion. Inscrite dans le cadre du cours de Méthode de collecte et d'analyse de données, cette étude s'intéresse au trafic routier dans la ville de Thiès, en particulier au niveau de dix carrefours stratégiques choisis en raison de leur rôle central dans la régulation de la circulation urbaine et de l'importance des flux qu'ils enregistrent à différentes périodes de la journée. La collecte a été réalisée par observation directe et comptage manuel des véhicules à différentes périodes de la journée. Les données portent sur le volume de circulation, les types de véhicules et le sens de déplacement. Après la collecte, ces données ont été organisées et intégrées dans un Système d'Information Géographique (SIG) afin d'analyser spatialement l'intensité du trafic et d'identifier les zones de forte congestion.**

**Dans une perspective d'analyse rigoureuse des dynamiques de circulation observées, ce travail s'articule autour de deux axes complémentaires. Le**

**premier axe est consacré à la présentation de la démarche méthodologique adoptée, incluant les méthodes de sélection des cibles, la gestion du questionnaire, le déroulement de l'enquête sur le terrain et les difficultés rencontrées. Le second axe porte sur la présentation et l'analyse des résultats obtenus, illustrées à travers des graphiques statistiques et des cartes de trafic réalisées à l'aide des Systèmes d'Information Géographique (SIG), permettant de mettre en évidence les principales dynamiques de la circulation routière.**

# II. Méthodologie du terrain

## *1. MÉTHODE DE SÉLECTION DES CIBLES*

❖ Composition et structuration de l'équipe

**Notre équipe de recherche était composée de quatre enquêteurs impliqués dans la collecte des données grâce à des outils numériques**.

❖ Sélection des sites d'observation

**Dans un premier temps, l'étude a adopté une approche quantitative, reposant sur la mise en œuvre d'un plan de sondage non probabiliste. Plus précisément, la méthode d'échantillonnage par choix raisonné a été retenue, plutôt qu'un échantillonnage accidentel.**

**Ce choix méthodologique a permis de sélectionner des sites présentant un intérêt particulier pour l'analyse du trafic routier, sur la base de critères définis à l'avance, tels que l'intensité de la circulation et le rôle stratégique des carrefours dans la mobilité urbaine.**

**Ainsi, dix carrefours stratégiques ont été retenus comme sites d'observation pour cette étude à savoir : la ZAC, l'ISEP, SONADIS, ANGLE SERIGNE FALLOU, DEUX VOIES GARAGE, UIDT, MAMBARA, NIETTI KADD, MBOUR 1, GRAND THIES. Et chaque équipe était chargée de faire l'étude de deux carrefours peu éloignés. Notre équipe était chargée de la ZAC et l'ISEP.**

**Figure1** : Image des deux carrefours étudiés

## ❖ Conception du questionnaire

**Pour standardiser et digitaliser la collecte, un formulaire numérique structuré a été conçu sur la plateforme KoboToolbox.**

**Le formulaire, déployé sur smartphones et tablettes via l'application KoboCollect, était organisé en sections claires :**

- **L'identification du carrefour,**
- **Le nom du groupe et les composants,**
- **Le numéro et la localisation des différentes sorties du carrefour,**
- **La période de collecte (matin, midi, soir) et les heures de début et de fin,**
- **Le type de véhicules observé (car, bus, moto Jakarta, taxi, …)**
- **Le nombre de passage pour chaque type de véhicule.**

# 2.DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE SUR LE TERRAIN

**Notre collecte de données a suivi un rythme précis, trois fois par le jour (Matin, Midi, Soir).**

**Pour chaque site, comme le carrefour du Zac, nos enquêteurs se postaient simultanément à toutes les sorties pour capturer l'ensemble du trafic.**

**Le soir, aucune pause n'a été effectuer car la distance séparant Zac et ISEP est longue.**

**À l'aide de l'application Multi Compteur via nos téléphones et tablettes, on enregistrait chaque véhicule selon sa catégorie, par séquences de 15 minutes. Après chaque séquence, une courte pause permettait d'enregistrer les localisations et de transférer les données vers KoboCollect, notre formulaire final. Une fois le site est étudié, l'équipe se déplaçait vers le suivant. Cette méthodologie rigoureuse a permis de générer une base de données quantitatives fiable, directement exploitable pour l'analyse spatiale et statistique des flux aux deux carrefours cibles.**

### *3.DIFFICULTÉS RENCONTRÉES*

**Comme toute enquête de terrain, cette collecte s'est heurtée à un certain nombre de difficultés :**

- ✓ **La collecte devait commencer à 7H-30 mais à cause de quelques contraintes on a débuté à 8H-00.**
- ✓ **Les conditions de terrain étaient difficile car étant notre première fois sur le terrain.**
- ✓ **Les aller-retours étaient un problème majeur : la distance séparant les deux carrefours est assez longue et aussi suivi d'un problème de transport.**
- ✓ **La vitesse des véhicules : parfois des groupes de motos et de voitures particulières passent simultanément avec une certaine vitesse ce qui causait parfois des difficultés de comptage**.

# III. PRESENTATION DES RESULTATS

**L'observation du trafic routier à Thiès aux heures de pointe nous amène à structurer les résultats en trois parties** :

- **La géographie du trafic** : sa répartition entre les différents carrefours.
- **La chronologie du trafic** : son évolution aux différentes périodes de la journée.
- **La composition du trafic** : sa répartition par type de véhicules.

## 1.VOLUME TOTAL PAR CARREFOUR

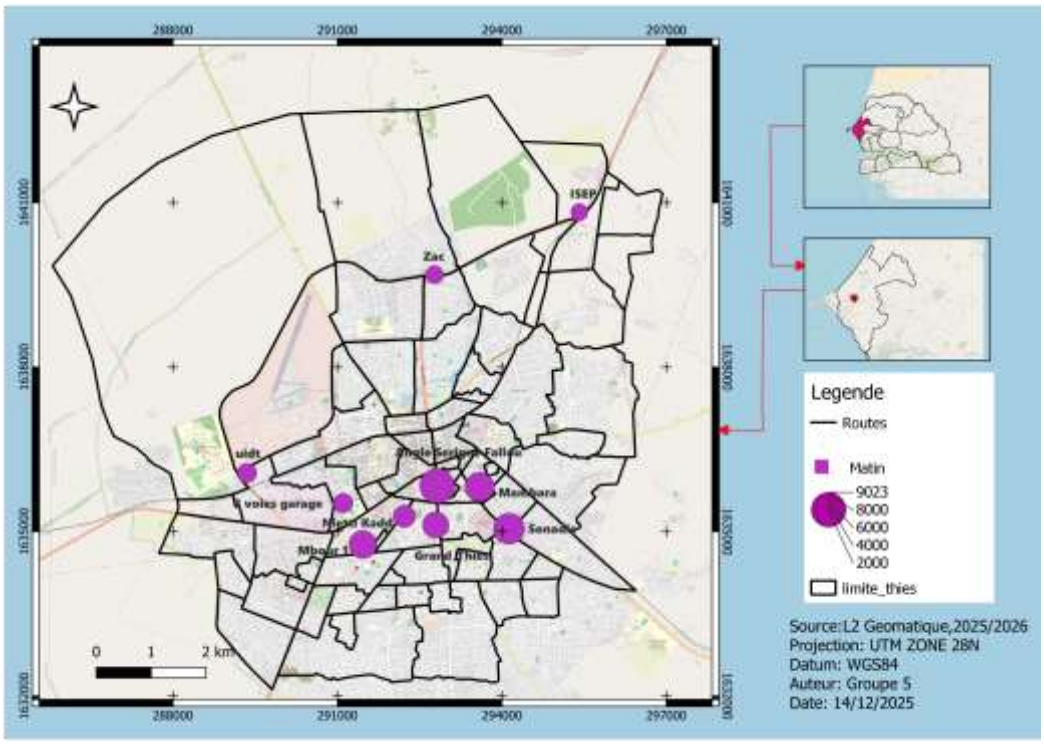


**Figure2** : Carte de la répartition totale par carrefour

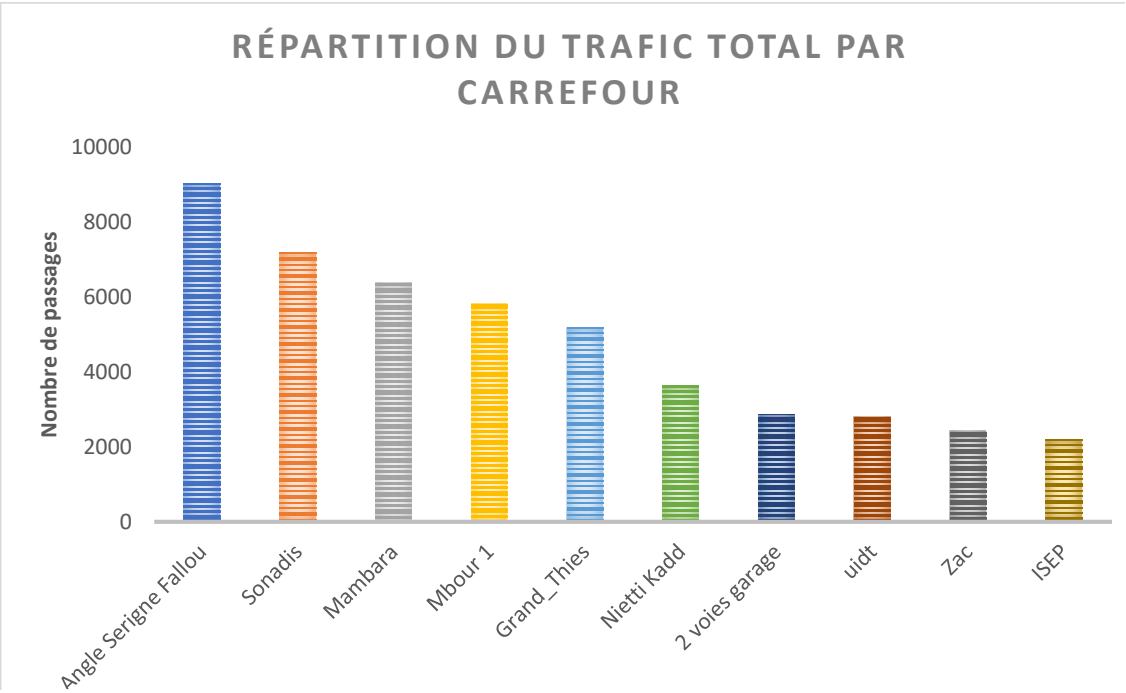


**Figure3** : Histogramme du volume total de trafic par carrefour

# ANALYSE ET INTERPRÉTATION

**L'analyse du trafic routier dans la ville de Thiès met en évidence une répartition inégale des flux de véhicules au niveau de plusieurs carrefours stratégiques de la ville. Le premier graphique est une carte thématique permettant d'analyser la distribution spatiale du trafic à travers des cercles proportionnels. Les cercles proportionnels représentent le nombre de passages par jour : plus le cercle est grand, plus le trafic est important.**

**Le graphique en barres apporte une lecture chiffrée du phénomène en mettant en comparaison du volume total de trafic sortant par carrefour. La hauteur des barres traduit l'intensité des flux de véhicules et permettant de distinguer clairement les carrefours.**

**L'analyse montre que les carrefours situés dans le centre urbain, notamment Grand Thiès, Angle Serigne Fallou, Mambara, Sonadis et Mbour 1, enregistrent les volumes de trafic les plus élevés, dépassant 8000 passages par jour. Cette forte intensité s'explique par la concentration des activités commerciales, administratives et des échanges inter quartiers. Le carrefours Nietti Kadd présente un trafic moyen avec plus de 3000 passages.**

**À l'inverse, les carrefours situés en périphérie, tels que Zac, ISEP et UIDT, présentent des volumes de circulation plus faibles, traduisant une moindre pression du trafic routier. Cette carte met ainsi en évidence une concentration spatiale du trafic autour du centre-ville de Thiès.**

## 2. DISTRIBUTION DU TRAFIC AUX DIFFÉRENTES PÉRIODES DE LA JOURNÉE

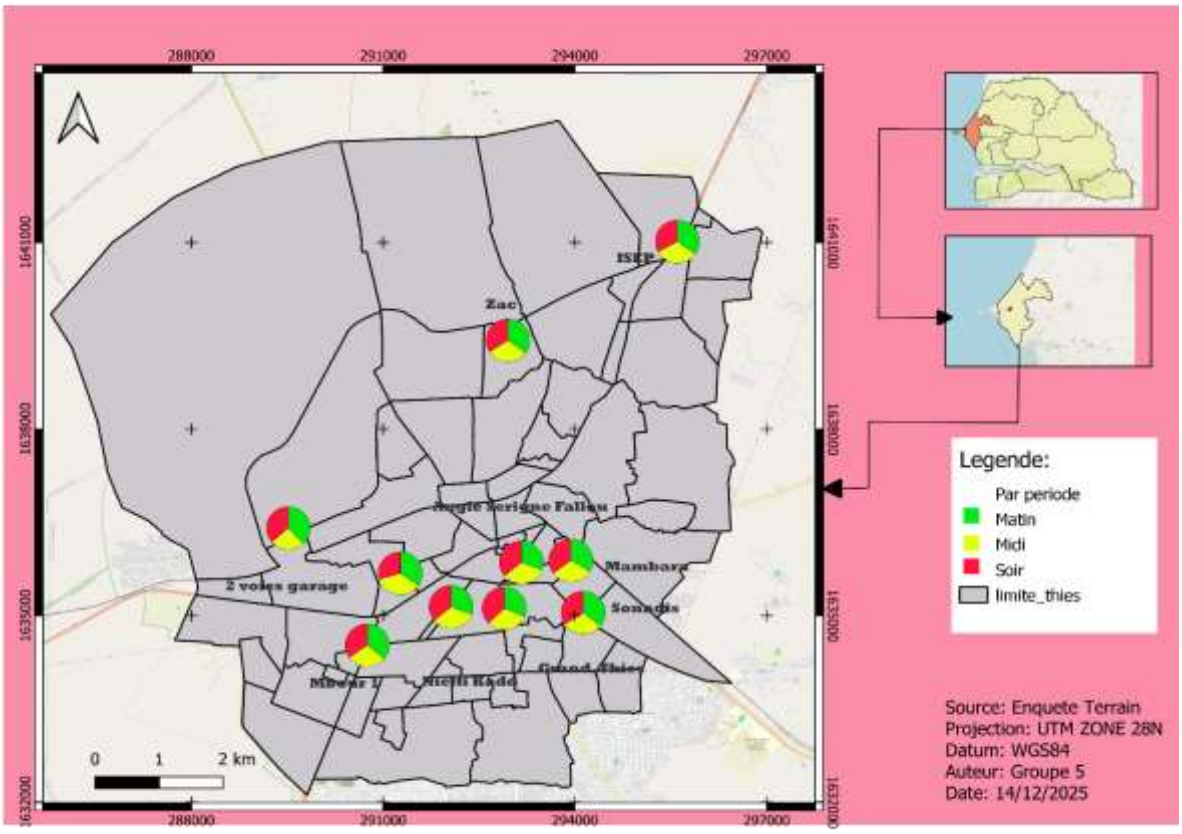


**Figure 4** : Carte de la répartition du trafic par carrefour et par période

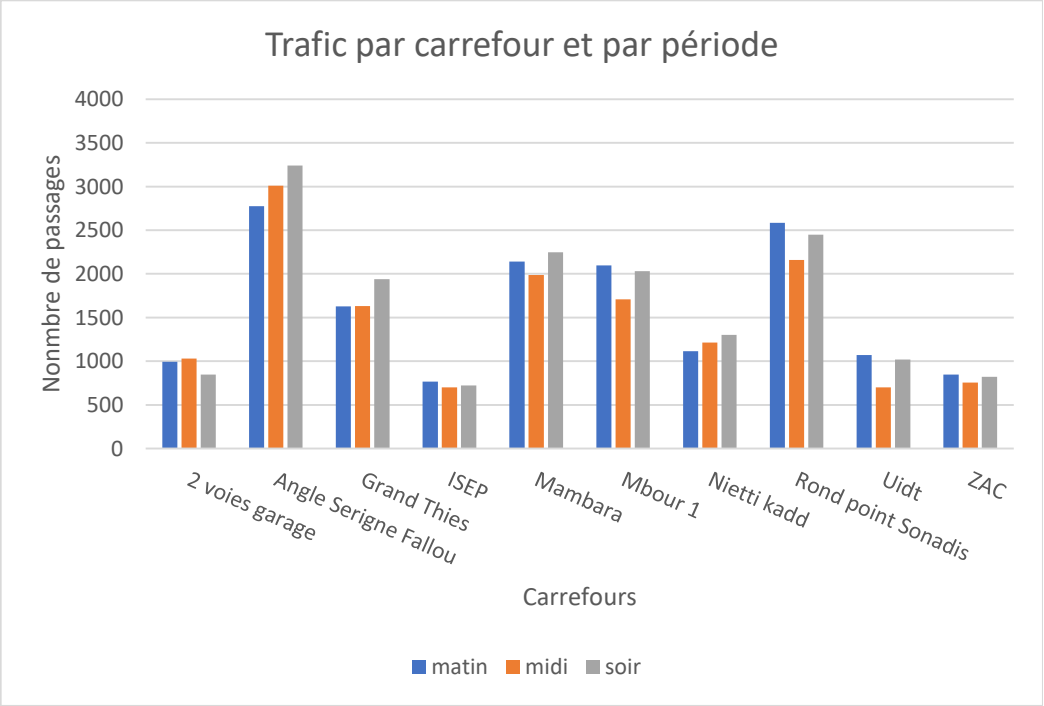


**Figure5** : Histogramme du volume total par carrefour et par période

# ANALYSE ET INTERPRÉTATION

**Cette carte représente la répartition du trafic total par carrefour selon les périodes de la journée : matin, midi et soir. Les diagrammes en barres montrent l'intensité relative du trafic à chaque période (matin : bleu, midi : orange et soir : gris).**

**Les résultats indiquent que le trafic est particulièrement intense le matin et le soir trafic, correspondant aux heures de pointe, notamment dans les carrefours centraux tels que Grand Thiès, Angle Serigne Fallou, Nietti Kadd et Mambara (500 – 3500 passages). Ces pics sont liés aux déplacements domicile-travail, scolaires et aux activités économiques.**

**La période de midi présente un trafic plus modéré et plus homogène (500 – 3000 passages) sur l'ensemble des carrefours. Dans les zones périphériques, le trafic reste globalement faible quelle que soit la période de la journée.**

**La carte met en évidence une polarisation du trafic autour des grands axes urbains, le diagramme montre que la ville connait une forte pression routière le matin et le soir ce qui augmente les risques de congestion et de ralentissements sur les axes.**

## 3. RÉPARTITION DU TRAFIC PAR TYPE DE VÉHICULE

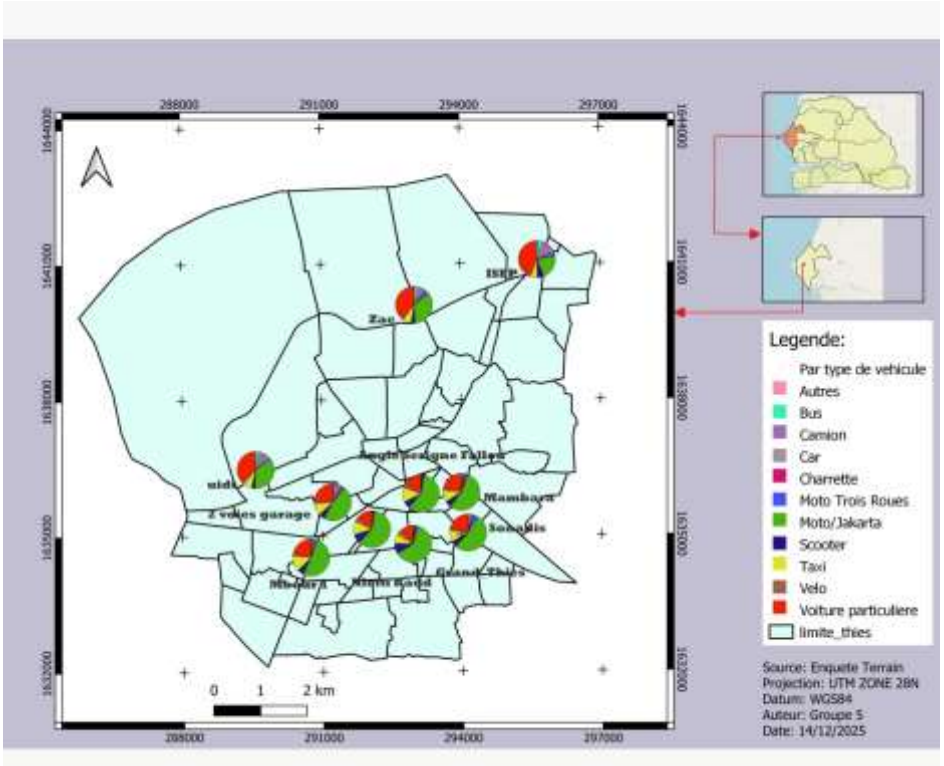


**Figure6** : Carte de la répartition du trafic par carrefour et par type de véhicule

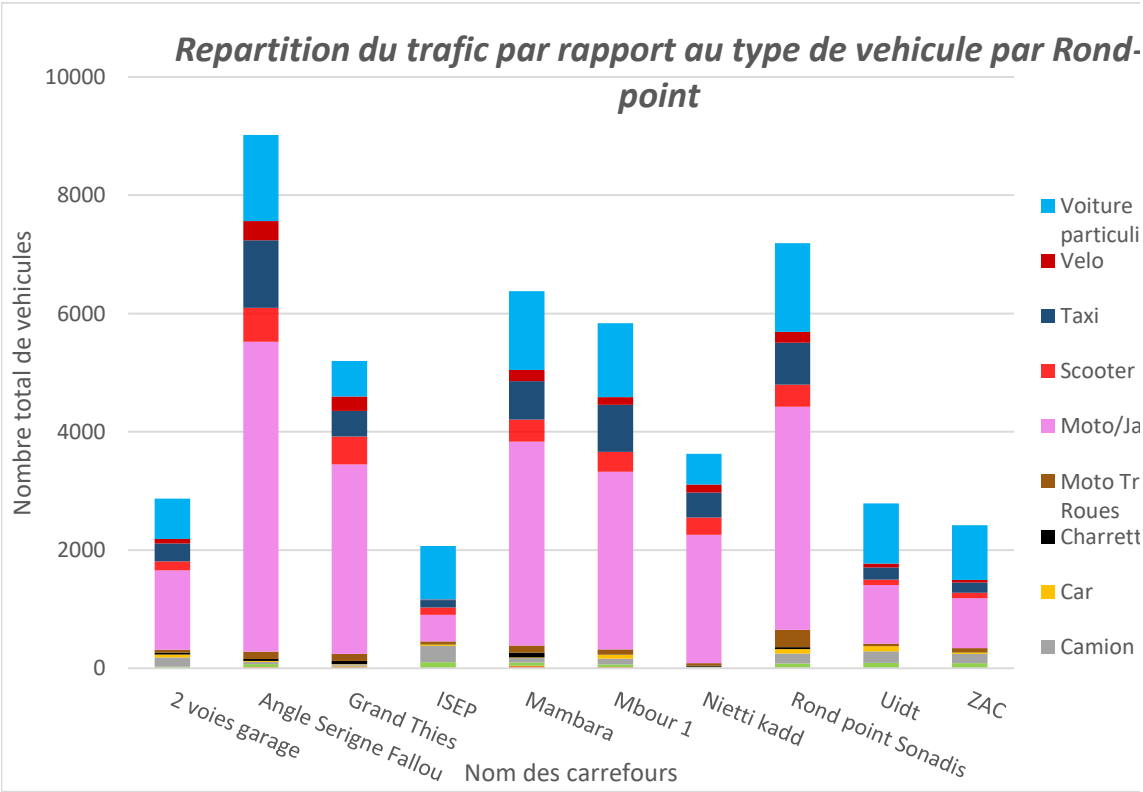


**Figure 7** : Histogramme de répartition du trafic par carrefour et par type de véhicule

# ANALYSE ET INTERPRÉTATION

**Cette carte représente la répartition spatiale du trafic routier par carrefour et par type de véhicule dans la ville de Thiès. Les diagrammes circulaires localisés à certains carrefours ou axes stratégiques illustrent la composition du trafic par type de véhicule.**

**Le diagramme en barre empilés confirme l'analyse de la carte en montrant que le trafic est dominé par les motos (Jakarta et motos à trois roues), les voitures particulières et les taxis, particulièrement dans les zones centrales telles que Grand Thiès, Angle Serigne Fallou, Mbour 1 et 2 voies garage. Les taxis et les bus sont également présents mais dans des proportions plus faibles. Les autres types de véhicules tels que les camions et les charrettes apparaissent de manière plus marginale, souvent en périphérie.**

**Cette situation montre que le centre est le principal pôle de circulation, d'où la cause des embouteillages.**

# CARTE DE CHALEUR

**Figure8** : Carte de chaleur du trafic total par carrefour

**Cette carte met en évidence la distribution de l'intensité du trafic. Les zones les plus chauds c'est-à-dire les zones avec les couleurs claires, jaunes à l'orange indique une forte concentration du trafic, tandis que les carrefours avec la couleur claire correspondent à des secteurs ou la circulation est faible.**

# 4.Synthèse

**Le trafic routier dans la ville de Thiès est marqué par une forte concentration des flux dans la zone centrale (Grand Thiès, Angle Serigne Fallou, Nietti Kadd et Mambara) où se croisent les principaux axes de circulation. Les véhicules légers, notamment les voitures particulières, taxis et motos, représentent la plus grande part du trafic, tandis que les bus et camions restent minoritaires. Les données montrent une augmentation du trafic le matin et le soir, avec un pic important, correspondant aux déplacements professionnels et sociaux. À l'inverse, les zones périphériques enregistrent des volumes plus faibles. Cette organisation du trafic entraîne des risques élevés de congestion, surtout aux heures de pointe, et souligne la nécessité d'améliorer la gestion de la circulation et la planification des transports urbains.**

# IV. CONCLUSION

**Cette étude a permis d'examiner le trafic routier dans la région de Thiès en soulignant son importance et les principales contraintes auxquelles il est confronté. Les résultats indiquent une forte concentration du trafic sur les axes stratégiques et dans les zones urbaines, où la circulation est particulièrement dense, favorisant la congestion et l'insécurité routière. L'utilisation des Systèmes d'Information Géographique (SIG) s'est révélée pertinente pour analyser la distribution spatiale du trafic et localiser les zones à forte intensité de circulation.**

**L'analyse cartographique met en évidence une concentration spatiale et temporelle du trafic, avec des volumes particulièrement élevés au niveau des carrefours du centre-ville, en raison de la forte présence d'activités économiques, administratives et commerciales. À l'inverse, les zones périphériques enregistrent des niveaux de circulation plus faibles. Par ailleurs, le trafic atteint des pics aux heures de pointe, notamment le matin et le soir, correspondant aux déplacements domicile-travail et scolaires. Dans l'ensemble, les résultats constituent un outil d'aide à la décision pour la planification urbaine, l'amélioration de la fluidité de la circulation et le renforcement de la sécurité routière dans la ville de Thiès.**